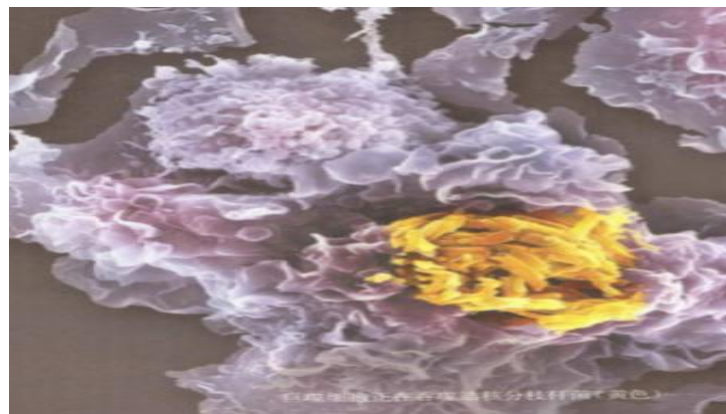


第4章免疫调节

在你的上臂外侧，你很可能会发现一个微小的疤痕，这是接种预防肺结核的卡介苗所留下的印记，称为卡疤。我国规定，新生儿在满足条件的情况下，需在出生24 h后尽快注射卡介苗。世界卫生组织也明确建议，没有感染艾滋病病毒的新生儿或儿童需尽快接种卡介苗。

卡介苗是什么？我国及世界卫生组织为什么规定新生儿要接种卡介苗？



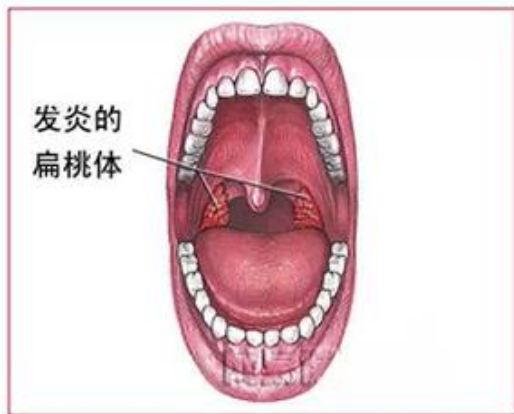
第1节免疫系统的组成和功能

问题探讨：

右图所示是我们在医院里常见的情景讨论：

- 1、医生为什么要检查患者的扁桃体，扁桃体肿大意味着什么？
- 2、扁桃体肿大对机体的健康是利还是有害的呢？





当我们体内上呼吸道有炎症时，扁桃体会肿大，淋巴结肿大，你知道这是为什么吗？
伤口感染后会化脓，脓液是什么呢？

一、免疫系统的组成

免疫系统

免疫器官

免疫细胞

免疫活性物质

免疫器官

扁桃体

通常指咽喉部的扁桃体。左右各一，形状呈扁桃。其内部有很多免疫细胞，具有防御功能。

胸腺

扁平的椭圆形，分左、右两叶。胸腺随年龄而增长。在青春期时达到高峰，以后逐渐退化。胸腺是T细胞分化、发育、成熟的场所。



胸腺外观

淋巴结

呈圆形或豆状。是淋巴细胞集中的地方；沿淋巴管遍布全身，主要集中淋巴结、脾脏和淋巴结等处。能阻止和消灭入侵体内的微生物。



淋巴结模式图

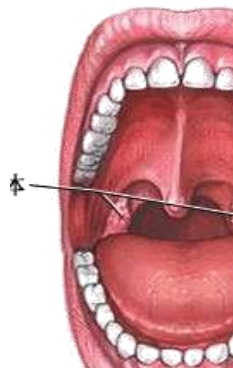
脾

主脏，内含大量淋巴细胞，也参与制造新的血细胞与清除衰老的血细胞等。

骨髓

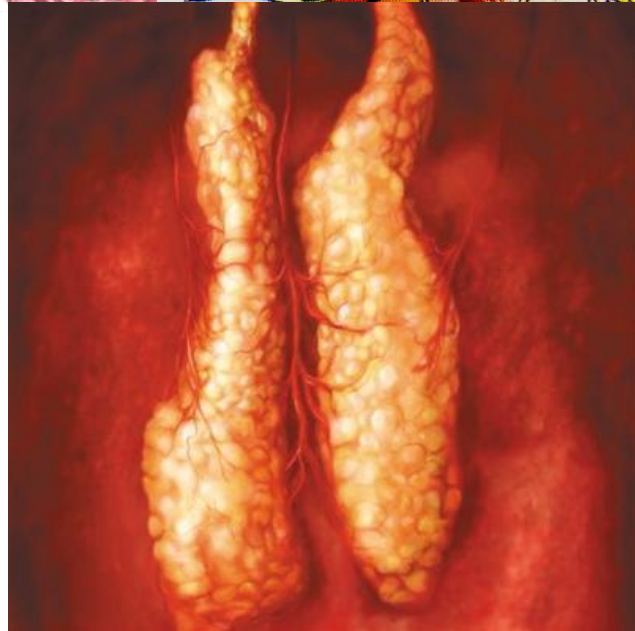
位于骨髓腔或骨髓腔内。是各种免疫细胞发生、分化、发育的场所，是机体重要的免疫器官。

图4-2 人体内的免疫器官示意图



本

大量淋巴细胞和巨噬细胞



免疫器官

扁桃体

通常指咽喉部的扁桃体，左右各一，形状像扁桃。其内部有很多免疫细胞，具有防御功能。

胸腺

扁平的椭圆形，分左、右两叶。胸腺随年龄而增长，在青春期时达到高峰，以后逐渐退化。胸腺是T细胞分化、发育、成熟的场所。



胸腺外观

淋巴结

呈圆形或豆状，是淋巴细胞集中的地方；沿淋巴管遍布全身，主要集中颈部、腋窝部和腹股沟等处，能阻止和消灭侵入体内的微生物。



淋巴结模式图

脾

呈椭圆形，在胃的主侧，内含大量的淋巴细胞；也参与制造新的血细胞与清除衰老的血细胞等。

骨髓

位于骨髓腔或骨松质内。是各种免疫细胞发生、分化、发育的场所，是机体重要的免疫器官。

扁桃体

淋巴结

脾

免疫细胞集中分布的场所

胸腺

骨髓

免疫细胞产生并发育成熟的场所

免疫细胞

是执行免疫功能的细胞，它来自骨髓的造血干细胞，包括各种类型的白细胞。



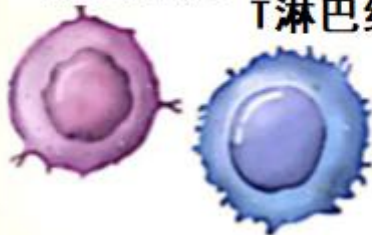
免疫细胞

是执行免疫功能的细胞，它来自骨髓的造血干细胞，包括各种类型的白细胞。

淋巴细胞

B淋巴细胞

T淋巴细胞



树突状细胞



分布于皮肤、消化道、呼吸道等很多上皮组织及淋巴器官内，成熟时具有分支，具有强大的吞噬、呈递抗原功能。

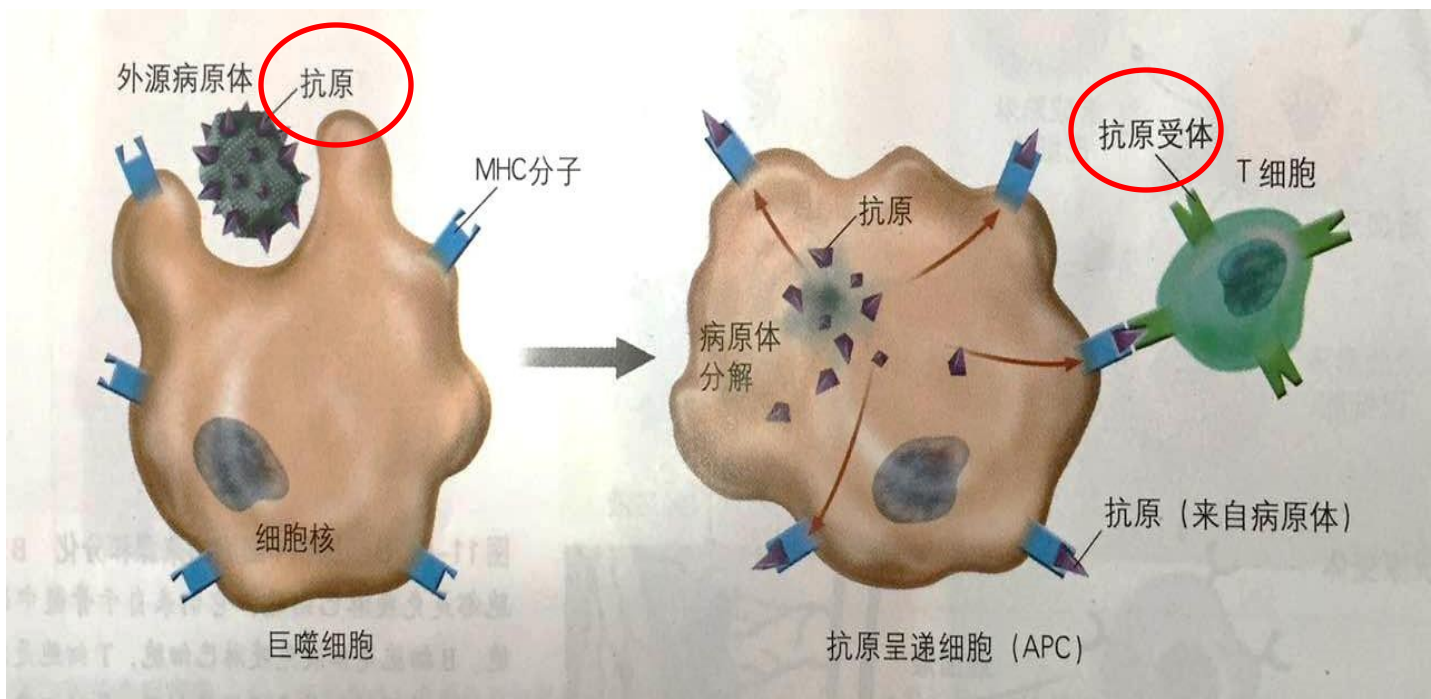
巨噬细胞



巨噬细胞几乎分布与机体的各种组织中，具有吞噬消化、抗原处理和呈递功能。

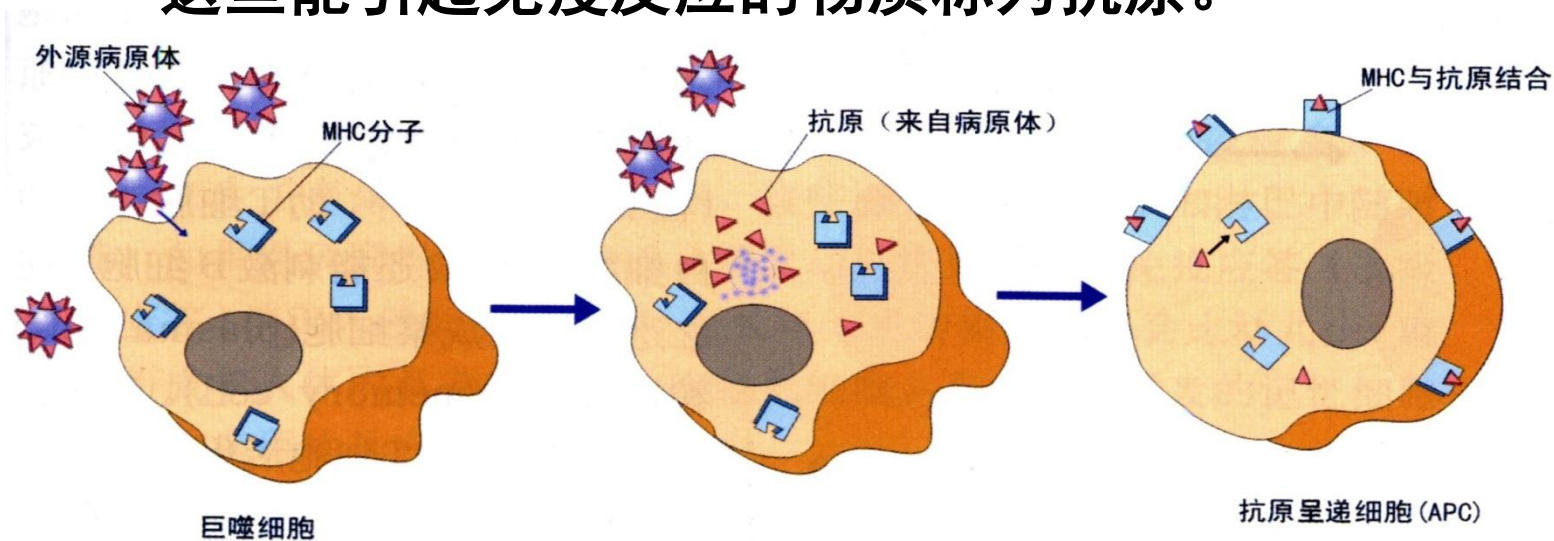
抗原

病原体在进入机体后，其表面一些特定的**蛋白质**等物质能够与免疫细胞表面的受体结合，从而引起免疫反应，这些能引起免疫反应的物质称为抗原。



抗原

病原体在进入机体后，其表面一些特定的**蛋白质**等物质能够与免疫细胞表面的受体结合，从而引起免疫反应，这些能引起免疫反应的物质称为抗原。

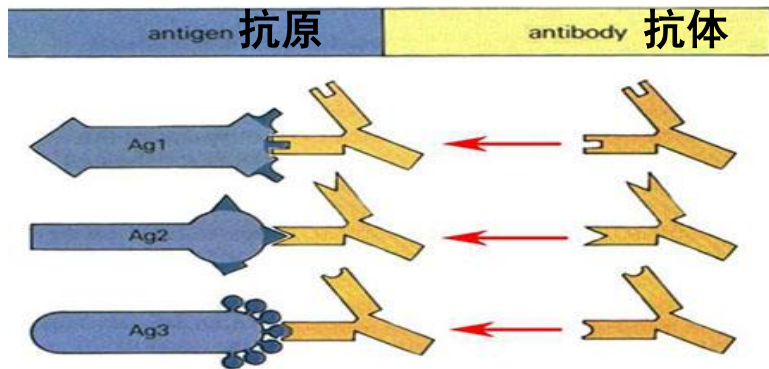
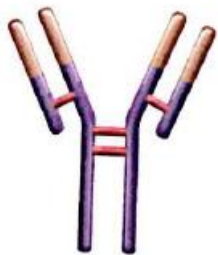


B细胞、树突状细胞和巨噬细胞都能摄取和加工处理抗原，并且可以将抗原信息暴露在细胞表面，以便呈递给其他免疫细胞，因此这些细胞统称为**抗原呈递细胞**。

免疫活性物质

免疫活性物质是由免疫细胞或其他细胞产生的并发挥免疫作用的物质.

抗体 机体产生的专门应对抗原的**蛋白质**称为抗体.



抗体和抗原特异性结合

新冠肺炎康复者血浆捐献倡议书

尊敬的新冠肺炎康复者朋友：

祝贺您战胜病魔，康复出院！

2019年12月以来，武汉发生了新型肺炎疫情，并迅速向全国蔓延，牵动着十四亿中国人的心。在党中央、国务院的坚强领导下，全国人民众志成城，立志打赢疫情防控阻击战！

当前疫情防控形势依然严峻，还有众多危重病人亟待救治！国家卫生健康委员会发布的《关于印发新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）的通知》，明确提出对重型、危重型病例的治疗可采用恢复期血浆治疗。采用恢复期病人血浆疗法，通过临床输注康复者恢复期血浆或将其制备成特异性免疫球蛋白，疗效较好且安全。SARS爆发期间，就有将SARS患者康复后的血浆输注给重症SARS病人实现治愈的案例。近日，本次新冠肺炎康复者血浆中已检测出高效价病毒中和抗体，实验证明，能够有效杀死新冠病毒，我们用康复者血浆临床治疗11例危重病人，治疗效果显著。

亲爱的新冠肺炎康复者朋友们，人人为我，我为人人！热切期盼，康复的您，赤诚的爱，捐献一份爱心血浆，挽救一个危重生命！

捐献地点：湖北省人民医院爱心献血屋（新冠肺炎康复者血浆捐献点）（武汉市武昌区解放路234号）

爱心捐献联系人：吴 萌 13871360262 毛 敏 17771457302 梅 宇 13886033659

中国生物武汉新冠肺炎康复者血浆采集和治疗项目工作组

武汉血液中心

相关信息

新型冠状病毒肺炎康复者的血清中含有针对新型冠状病毒的抗体，提取这样的血清输给临床病人，其中的抗体可以与新型冠状病毒结合，使病毒失活，有助于病人康复。



中国生物
CNBG

武汉血液中心
WUHAN BLOOD CENTER

量子位

免疫活性物质

免疫活性物质是由免疫细胞或其他细胞产生的并发挥免疫作用的物质.

抗体

免疫活性物质都是由免疫细胞产生的吗？

溶菌酶



唾液腺细胞可产生溶菌酶。

细胞因子

白细胞介素、干扰素、肿瘤坏死因子等。

一、免疫系统的组成

(免疫细胞生成、成熟或集中分布的场所)

免疫器官：骨髓、脾、胸腺、扁桃体、淋巴结

免疫系统

免疫细胞

(发挥免疫作用的细胞)

树突状细胞、巨噬细胞等

淋巴细胞

(位于淋巴液、血液和淋巴结中)

T细胞 (迁移到胸腺中成熟)

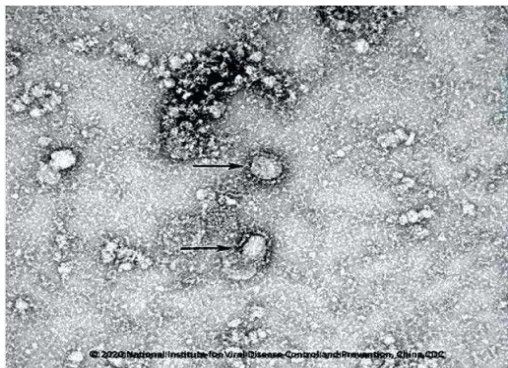
B细胞 (在骨髓中成熟)

免疫活性物质：抗体、细胞因子、溶菌酶等

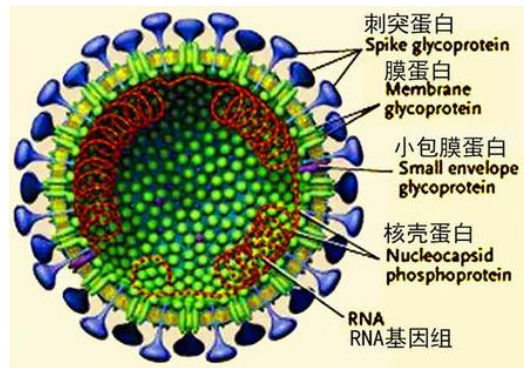
(由免疫细胞或其他细胞产生的发挥免疫作用的物质)

二、免疫系统的功能

思考：新型冠状病毒怎样侵入体内的？人体怎样防御的？

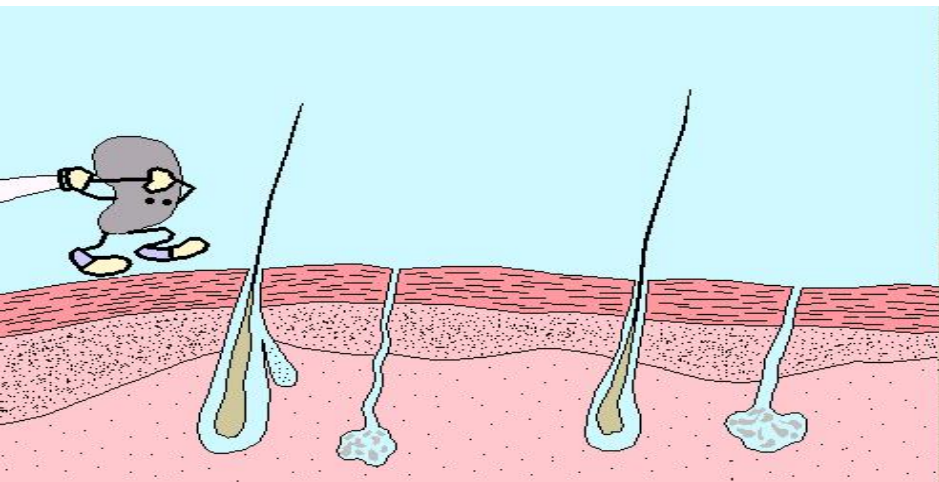


新型冠状病毒电镜图

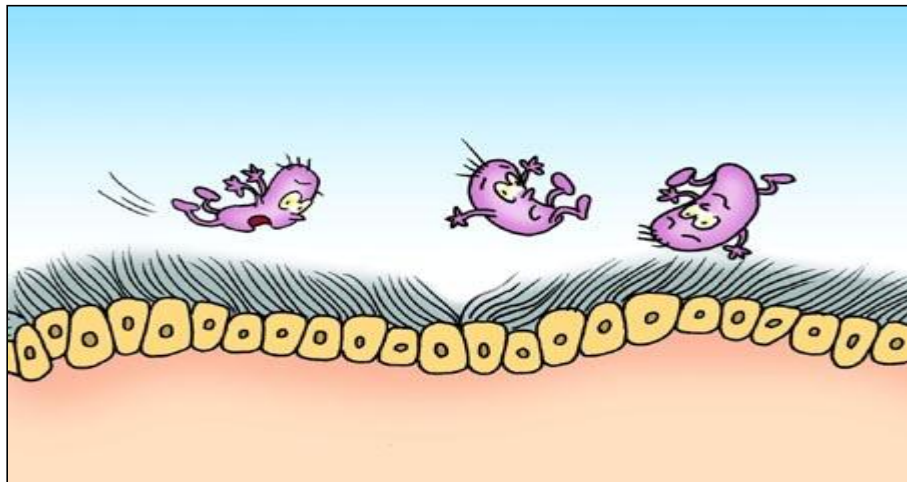


新型冠状病毒的模式图

第一道防线：皮肤和黏膜



皮肤的保护作用



呼吸道、消化道黏膜上纤毛的清扫作用



戴口罩防护



防护服和护目镜



- 在咳嗽或打喷嚏后
- 在照护病人时
- 在制备食品之前、期间和之后
- 饭前
- 便后
- 手脏时
- 在处理动物或动物排泄物后

世界卫生组织

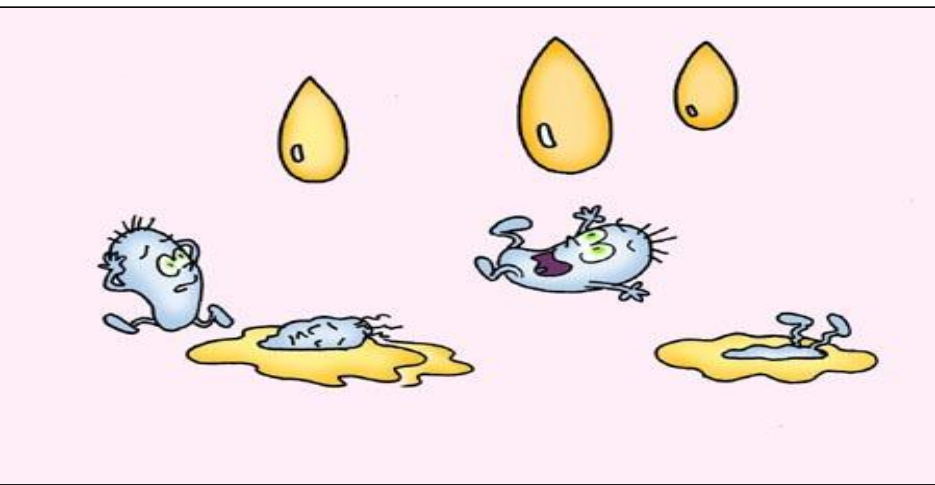
洗手

第一道防线？



第二道防线:

体液中的杀菌物质（如溶菌酶）和吞噬细胞（树突状细胞和巨噬细胞）



溶菌酶的作用



吞噬细胞的作用

思考：第一和第二道防线有什么共同特点？

非特异性免疫：

这两道防线人人生来就有，是机体在长期进化过程中遗传下来的，不针对某一特定的病原体，而是对多种病原体都有防御作用，因此叫做非特异性免疫。

第三道防线：

是机体在个体发育过程中与病原体接触后获得的，主要针对特定的抗原起作用，因而具有特异性，叫做**特异性免疫**。

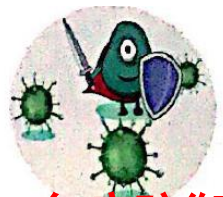
三道防线功能：



- 免疫防御
- 免疫自稳
- 免疫监测

免疫系统的功能

分析：免疫功能异常，机体可能会出现哪些问题？



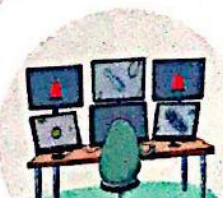
免疫防御

是机体排除**外来**抗原性异物的一种免疫防护作用。这是免疫系统最基本的功能。



免疫自稳

是指机体清除衰老或损伤的细胞进行**自身**调节，维持内环境稳态的功能。



免疫监测

是指机体识别和清除**突变**的细胞，防止肿瘤的发生。

小结:

免疫防御

免疫自稳

免疫监测

三道防线

功能

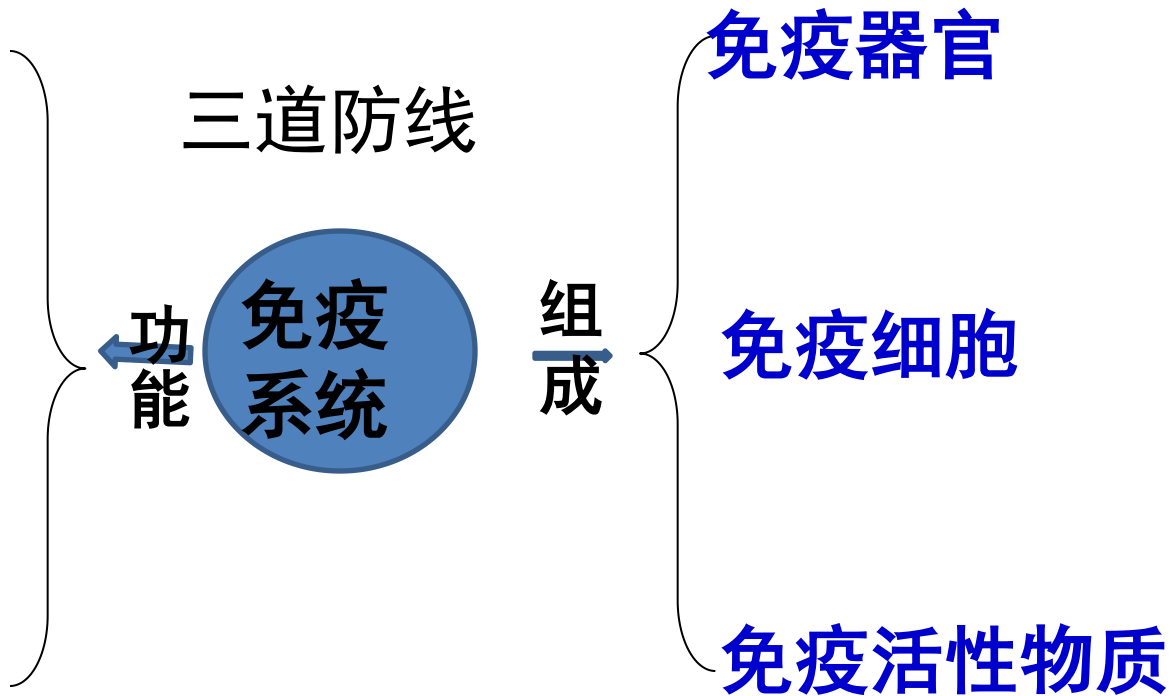
免疫系统

组成

免疫器官

免疫细胞

免疫活性物质



练习：

1、依据免疫系统组成和功能的知识判断下列表述是否正确

(1) 细胞因子由免疫细胞合成并分泌。()

(2) 人体内的白细胞可以抗击多种细菌，此属于人体的第三道防线。()

2. 被免疫细胞识别的外来分子是()

A. 抗体 B. 抗原 C. 细胞因子 D. 溶菌

3. 某患者被确诊为，则这与该患者免疫系统的功能低下有关的是()

A. 免疫防御 B. 免疫自稳 C. 免疫监视 D. 免疫识别